การทดลองที่ 3 : การเขียนโปรแกรมแบบกำหนดเงื่อนไข

วัตถุประสงค์

1. ทบทวนการใช้งานคำสั่งการแสดงผล และคำสั่งการรับข้อมูล
2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถเขียน และเข้าใจหลักการเขียนโปรแกรมแบบกำหนดเงื่อนไข

ทฤษฎี

ในการเขียนโปรแกรม จำเป็นต้องทดสอบเงื่อนไขบางเงื่อนไข เพื่อเลือกการดำเนินการ รูปแบบของการทดสอบเงื่อนไขทำได้โดยการใช้คำสั่ง if โดยรูปแบบของคำสั่ง if มีดังนี้

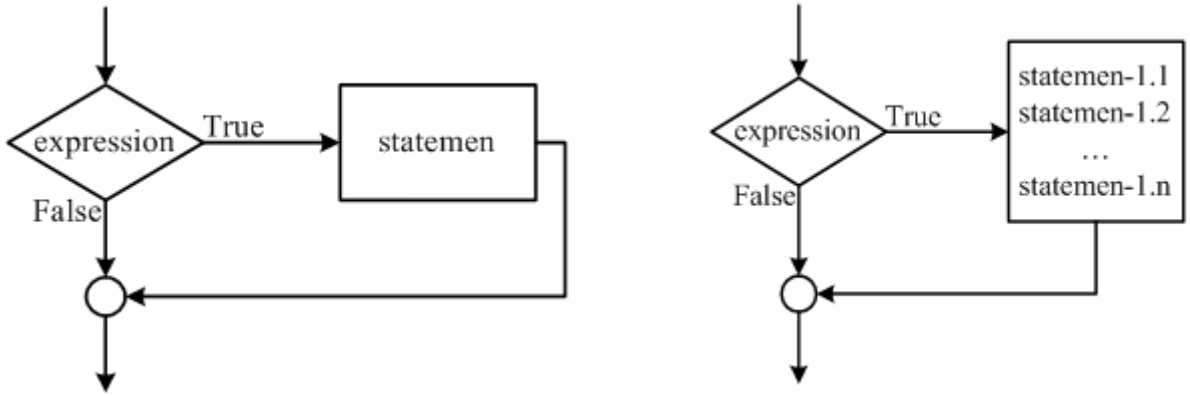
รูปแบบการใช้งานคำสั่ง if

คำสั่งเมื่อตรงเงื่อนไขมีคำสั่งเดียว	คำสั่งเมื่อตรงเงื่อนไขมีหลายคำสั่ง

`if (expression) statement;`
 	
หรือ
 	
`if (expression)`
`  statement;`
	`if (expression)`
	`{`
	`  statement-1.1;`
	`  statement-1.2;`
	`  ...`
	`  statement-1.n;`
	`}`

การใช้งานคำสั่ง if เป็นลักษณะการเลือกทำงาน โดยจะทำการตรวจสอบว่า expression ในคำสั่ง if ว่าเป็นจริงหรือไม่

- ถ้า expression เป็นจริง จะปฏิบัติตามคำสั่งตาม statement (หรือ statement-1.1 ถึง statement-1.n) ในคำสั่ง if
- ถ้า expression เป็นเท็จก็จะไม่ทำงานคำสั่งใน if



รูปที่ 3.1 แสดงผังการทำงานของคำสั่ง if

การใช้คำสั่ง if – else

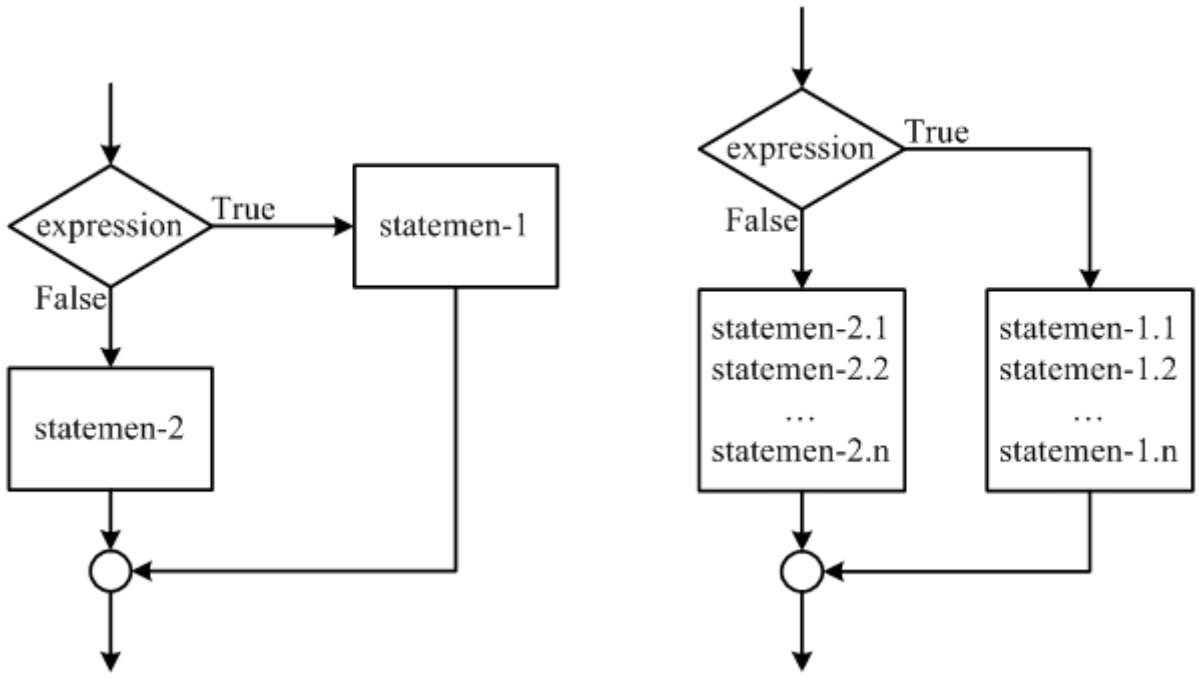
รูปแบบการใช้งานคำสั่ง if – else

คำสั่งเมื่อตรงเงื่อนไขมีคำสั่งเดียว	คำสั่งเมื่อตรงเงื่อนไขมีหลายคำสั่ง

`if (expression)`
`  statement-1;`
`else`
`  statement-2;`
	`if (expression)`
	`{`
	`  statement-1.1;`
	
	`  statement-1.2;`
	`  ...`
	`  statement-1.n;`
	`}`
	`else`
	`{`
	`  statement-2.1;`
	`  statement-2.2;`
	`  ...`
	`  statement-2.n;`
	`}`

การใช้งานคำสั่ง if – else เป็นลักษณะการเลือกทำงานที่ต่างจากคำสั่ง if คือจะเลือกการทำงาน 2 ลักษณะ โดยจะทำการตรวจสอบว่า expression ในคำสั่ง if ว่าเป็นจริงหรือไม่

- ถ้า expression เป็นจริง จะปฏิบัติตามคำสั่งตาม statement-1 (หรือ statement-1.1 ถึง statement-1.n)
- ถ้า expression เป็นเท็จ จะปฏิบัติตามคำสั่งตาม statement-2 (หรือ statement-2.1 ถึง statement-2.n)



รูปที่ 3.2 แสดงผังการทำงานของคำสั่ง if – else

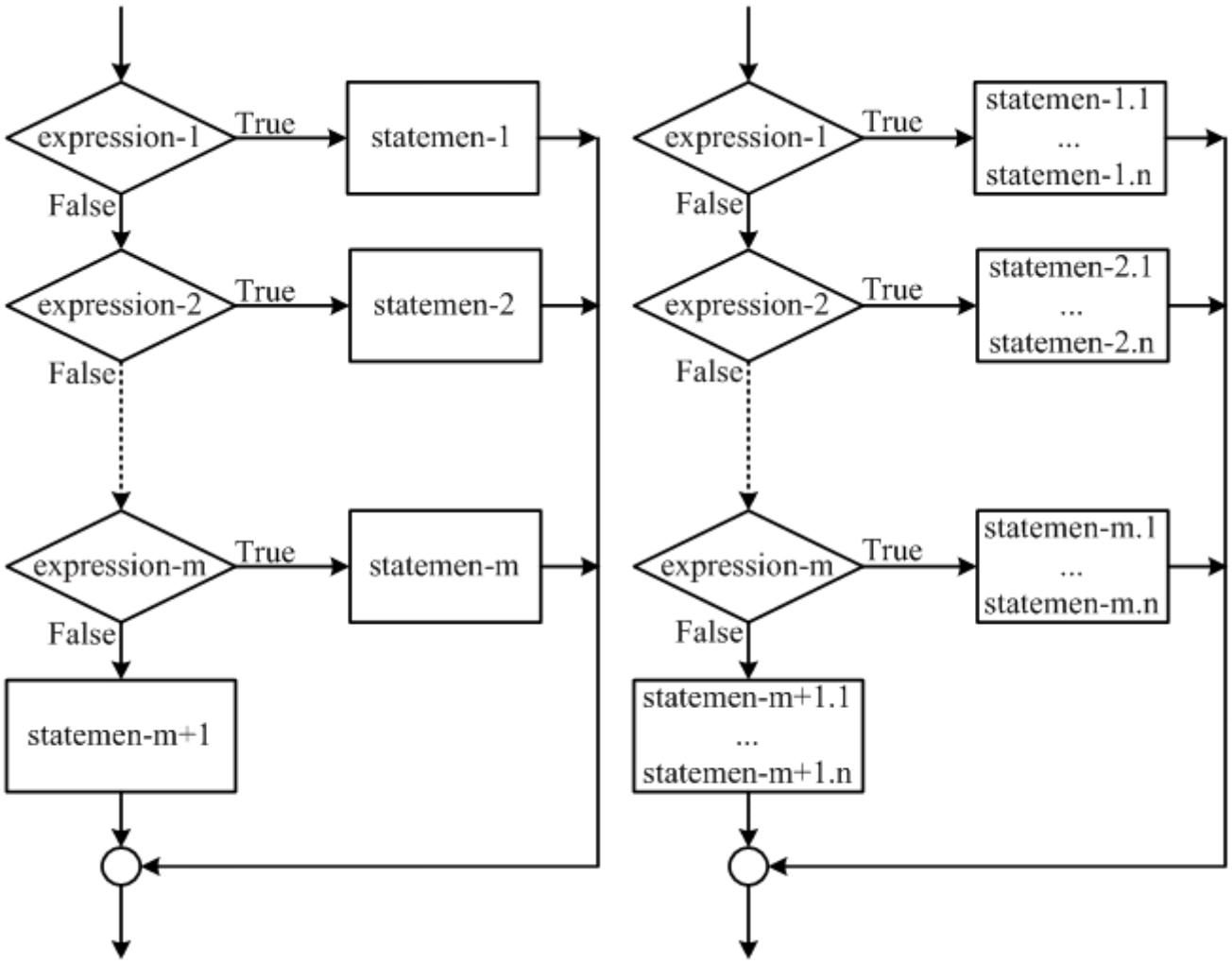
การใช้คำสั่ง if – else if

รูปแบบการใช้งานคำสั่ง if – else

คำสั่งเมื่อตรงเงื่อนไขมีคำสั่งเดียว	คำสั่งเมื่อตรงเงื่อนไขมีหลายคำสั่ง

`if (expression-1)`
`  statement-1;`
`else if (expression-2)`
`  statement-2;`
`...`
`...`
`else if (expression-m)`
`  statement-m;`
`else`
`  statement-m+1;`
	`if (expression-1)`
	`{statement-1.1;... statement-1.n;}`
	`else if (expression-2)`
	`{statement-2.1;... statement-2.n;}`
	`...`
	`...`
	`else if (expression-m)`
	`{statement-m.1;...  statement-m.n;}`
	`else`
	`{statement-m+1.1;... statement-m+1.n;}`

การใช้งานคำสั่ง if – else if เป็นลักษณะการเลือกทำงานที่ต่างจากคำสั่ง if และ if – else โดยจะสามารถทำการตรวจสอบ expression ได้หลายเงื่อนไขสักเกตการทำงานได้จากผังการทำงานรูปที่ 2.7



รูปที่ 3.3 แสดงผังการทำงานของคำสั่ง if – else if

ตัวอย่างสำหรับรูปแบบการใช้งานคำสั่ง if

```
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
int main()
{
      int num;
      printf ("Enter number : ");
      scanf  ("%d",&num);
      if (num > 10)
            printf("Number %d more than 10",num);
      printf ("\n\nPress ENTER to end Program.");
      getch();
      return 0;
}
```

ตัวอย่างการรันโปรแกรม

```
Enter number : 6


Press ENTER to end Program.
```

```
Enter number : 19
Number 19 more than 10

Press ENTER to end Program.
```

ตัวอย่างสำหรับรูปแบบการใช้งานคำสั่ง if-else

```
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
int main()
{
      float salary, tax ;
      printf ("Enter your salary : ");
      scanf("%f",&salary) ;
      if (salary > 50000)
            tax = salary * 0.25 ;
      else
            tax = salary * 0.1 ;
      printf("Tax : %.2f",tax) ;
      printf ("\n\nPress ENTER to end Program.");
      getch();
      return 0;
}
```

ตัวอย่างการรันโปรแกรม

```
Enter your salary : 50000
Tax : 5000.00

Press ENTER to end Program.
```

```
Enter your salary : 50100
Tax : 12525.00

Press ENTER to end Program.
```

ตัวอย่างสำหรับรูปแบบการใช้งานคำสั่ง if-else if

```
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
main()
{
      int point ;
      printf ("Enter your point : ");
      scanf("%d",&point) ;
      if (point >= 80)
            printf("%d point is Grade A",point);
      else if (point >= 70)
            printf("%d point is Grade B",point);
      else if (point >= 60)
            printf("%d point is Grade C",point);
      else if (point >= 50)
            printf("%d point is Grade D",point);
      else
            printf("F");
      printf ("\n\nPress ENTER to end Program.");
      getch();
      return 0;
}
```

ตัวอย่างการรันโปรแกรม

```
Enter your point : 80
80 point is Grade A

Press ENTER to end Program.
```

```
Enter your salary : 79.99
79 point is Grade B

Press ENTER to end Program.
```

การทดลองที่ 3.1 ให้นักศึกษาพิจารณาแก้ไขโปรแกรมด้านล่างนี้ให้ถูกต้อง (โดยไม่ต้องทดสอบเขียนโปรแกรม) พร้อมเขียนผังงานของโปรแกรมที่ถูกต้อง

1. โปรแกรมเพื่อรับจำนวนเต็ม เพื่อตรวจสอบว่าจำนวนที่รับเข้ามามากว่า 10 หรือไม่

```
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
int main()
{
      int n;
      printf ("num = ");
      scanf  ("%d",&n);
      if d !> 10;                 //(error)  แก้ไขเป็น_____________________
            printf("input num not more than 10");
      else ;                      //(error)  แก้ไขเป็น_____________________
            printf("input num more than 10");
      getch();
      return 0;
}
```

2. โปรแกรมเพื่อรับค่าเงินเดือน และจำนวนบุตร เพื่อรับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล สำหรับผู้มีรายได้น้อย และมีบุตรมาก โดยโปรแกรมจะรับเงินเดือน และจำนวนบุตรของผู้ขอรับเงินสนับสนุน โดยมีเงื่อนไขต่อไปนี้

- ถ้ามีรายได้น้อยกว่า 7000 บาทต่อเดือน และมีบุตรมากกว่า 2 คน ทางรัฐบาลจะจ่ายค่าเช่าบ้านให้
- ถ้ามีรายได้น้อยกว่า 7000 บาทต่อเดือน และมีบุตร 1-2 คน ทางรัฐบาลจะช่วยค่าใช้จ่าย 500 บาทต่อเดือน
- นอกเหนือจากนั้นจะไม่ได้รับการช่วยเหลือ (ถ้ามีรายได้ 7000 บาทต่อเดือนขึ้นไป หรือ มีรายได้น้อยแต่ไม่มีบุตร)

```
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
int main()
{
      float salary;
      int child;
      printf ("Please Enter salary and number of child [salary child] :
");
      scanf  ("%f %d",&salary,&child);
      if salary <7000 &&  child>            //(error) แก้ไขเป็น_____________
            printf("You receive rental house");
      else if salary < 7000 &&  child <= 2  //(error) แก้ไขเป็น_____________
            printf("You receive 500 bath per month") ;
      else
            printf("You donot receive all thing") ;
      getch();
      return 0;
```

การทดลองที่ 3.2 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมด้านล่างนี้ แล้วสั่งให้โปรแกรมทำงาน เพื่อศึกษาการทำงานของโปรแกรมตามคำสั่งต่อไปนี้

```
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
int main()
{
      char grade;                              //line  1
      int credit;                              //line  2
      float sum;                               //line  3
      sum = 0;                                 //line  4
      credit = 4;                              //line  5
      scanf("%c",grade);                       //line  6
            if (grade == "A")                  //line  7
                  sum = credit*4.0;            //line  8
            else if (grade == "B")             //line  9
                  sum = credit*3.0;            //line 10
            else if (grade == "C")             //line 11
                  sum = credit*2.0;            //line 12
            else if (grade == "D")             //line 13
                  sum = credit*1.0;            //line 14
            printf("%f",sum);                  //line 15
      getch();                                 //line 16
      return 0;                                //line 17
}
```

1. ทำการหาจุดผิดแล้วแก้ไขให้ถูกต้อง (มีที่ผิดจำนวน 5 ที่) หลังจากนั้นศึกษาการทำงานต่อไป
2. เมื่อสั่งให้โปรแกรมทำงาน หากป้อน grade ให้เป็น C โปรแกรมจะแสดงค่าใดออกทางจอภาพ_____
3. เมื่อสั่งให้โปรแกรมทำงาน หากป้อน grade ให้เป็น F โปรแกรมจะแสดงค่าใดออกทางจอภาพ_____
4. ให้นักศึกษาเปลี่ยนแปลงโปรแกรมด้านบน เพื่อรับเกรดและหน่วยกิตของ 5 วิชา แล้วหาค่าเฉลี่ยของเกรด (GPA) ของวิชาทั้ง 5 โดยหากเกรดเฉลี่ยน้อยกว่า 2.0 ให้พิมพ์คำว่า Pro ด้วย

แบบฝึกหัด

1. จงเขียนผังงาน (Lab3pt_1.jpg) และโปรแกรม Lab3pt_1.c เพื่อหาผลรวมของจำนวน 4 จำนวน

ตัวอย่างการรันโปรแกรม

```
Enter number : 19.1
Enter number : 6.12
Enter number : 7.08
Enter number : 12.14

Summation is = 44.44
```

2. จงเขียนผังงาน (Lab3pt_2.jpg) และโปรแกรม Lab3pt_2.c เพื่อรับค่าจำนวนเต็ม 2 จำนวน ถ้าจำนวนทั้ง 2 มีค่าเท่ากันจะหาผลบวกของจำนวนทั้งสอง แต่ถ้าจำนวนทั้งสองไม่เท่ากันให้หาผลต่างของจำนวนทั้งสอง

ตัวอย่างการรันโปรแกรม

```
Enter number : 19
Enter number : 19

19 + 19 = 38
```

```
Enter number : 19
Enter number : 6

19 - 6 = 13
```

```
Enter number : 6
Enter number : 19

6 + 19 = -13
```

3. จงเขียนผังงาน (Lab3pt_3.jpg) และโปรแกรม Lab3pt_3.c ที่รับข้อมูลเป็นตัวเลข 3 ตัวแล้วแสดงผลลัพธ์เป็นตัวเลขที่มีค่ามากที่สุด (สมมุติว่าจะไม่ป้อนตัวเลขซ้ำกัน)

ตัวอย่างการรันโปรแกรม

```
Enter number 1 : 19
Enter number 2 : 6
Enter number 3 : 7

Maximum is Number 1 (19)
```

```
Enter number 1 : -19
Enter number 2 : 6
Enter number 3 : 7

Maximum is Number 3 (7)
```

4. จงเขียนผังงาน (Lab3pt_4.jpg) และโปรแกรม Lab3pt_4.c ที่รับข้อมูลเป็นตัวเลข 3 ตัวแล้วแสดงผลว่าตัวเลขทั้งสามเป็นด้านของสามเหลี่ยมมุมฉากหรือไม่

ตัวอย่างการรันโปรแกรม

```
Enter side of triangle : 3
Enter side of triangle : 4
Enter side of triangle : 5

This is a rightangled triangle.
```

```
Enter side of triangle : 10
Enter side of triangle : 6
Enter side of triangle : 8

This is a rightangled triangle.
```

```
Enter side of triangle : 11
Enter side of triangle : 6
Enter side of triangle : 8

This is not a rightangled triangle.
```

5. จงเขียนผังงาน (Lab3pt_5.jpg) และโปรแกรม Lab3pt_5.c รับค่า GPA ของภาคการศึกษาที่ 1 แล้วแสดงผลสถานะการเรียน หลังจากแสดงสถานะแล้วให้โปรแกรมพิจารณารับค่า GPS และ GPA ของภาคการศึกษาที่ 2 แล้วแสดงผลสถานะการเรียน

6. ให้สำรวจผังงาน และโปรแกรม ที่นักศึกษาคนอื่นทำในข้อ 5. ที่มีกระบวนการทำงานของโปรแกรมแตกต่างจากนักศึกษา แล้ววิเคราะห์กระบวนการทำงานระหว่างโปรแกรมทั้ง 2